



PAUTA INTERROGACIÓN 1

Pregunta 1

La pregunta pedía demostrar el lema del bombeo. Dada la formulación del lema propuesta, una demostración válida y revisada en clases es la siguiente.

Sea L un lenguaje regular cualquiera. Por definición, debe existir un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Fijaremos $N = |Q|$.

Ahora, para toda palabra $xyz \in L$ tal que $|y| \geq N$, como pertenece a L , entonces debe existir una ejecución de aceptación ρ de $\mathcal{A}$ sobre xyz :

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_l} q_l \xrightarrow{a_{l+1}} \dots \xrightarrow{a_k} q_k \xrightarrow{a_{k+1}} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_x \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_y \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_z$

La sub-ejecución $q_l \xrightarrow{a_{l+1}} \dots \xrightarrow{a_k} q_k$ lee $|y|$ letras, por lo que considera $|y| + 1$ estados. Esta cantidad de estados es mayor a $|Q|$ ya que $|y| + 1 \geq N + 1 > N = |Q|$. Luego, por el principio de palomar, al menos dos de esos $|y| + 1$ estados, son iguales. Es decir, existen $r < s$ entre l y k , tal que $q_r = q_s$.

A partir de estos, es posible realizar la subdivisión $y = uvw$, donde v está limitado por los índices r y s :

$$q_l \xrightarrow{a_{l+1}} \dots \xrightarrow{a_r} q_r \xrightarrow{a_{r+1}} \dots \xrightarrow{a_s} q_s \xrightarrow{a_{s+1}} \dots \xrightarrow{a_k} q_k$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_u \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_v \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_w$

Donde $v \neq \epsilon$ ya que $r < s$. Ya que los estados que rodean a v en esta sub-ejecución son el mismo, es posible recortar o repetir la sub-ejecución de v y generar ejecuciones de aceptación válidas de $\mathcal{A}$. En particular, si consideramos $i = 0$, la ejecución al recortar esa subsección sigue siendo válida y de aceptación:

$$q_0 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_l} q_l \xrightarrow{a_{l+1}} \dots \xrightarrow{a_r} q_r = q_s \xrightarrow{a_{s+1}} \dots \xrightarrow{a_k} q_k \xrightarrow{a_{k+1}} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_x \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_u \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_w \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_z$

Y si consideramos $i > 0$, la ejecución al repetir i veces esa subsección sigue siendo válida y de aceptación:

$$q_0 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_l} q_l \xrightarrow{a_{l+1}} \dots \xrightarrow{a_r} q_r \xrightarrow{a_{r+1}} \dots \xrightarrow{a_s} q_s = q_r \rightarrow \dots \rightarrow q_s = q_r \xrightarrow{a_{r+1}} \dots \xrightarrow{a_s} q_s = q_r \xrightarrow{a_{s+1}} \dots \xrightarrow{a_k} q_k \xrightarrow{a_{k+1}} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_x \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_u \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{i \text{ veces}} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_w \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_z$

Lo cual muestra que para todo $i \geq 0$ se cumple $xw^iuz \in L$. Al mostrar que para todo L regular, existe $N > 0$, y para toda palabra xyz existe subdivisión que cumple lo que dice el lema, queda demostrado.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es el siguiente:

- **(1 puntos)** Por reconocer la existencia del DFA $\mathcal{A}$ y fijar $N = |Q|$ (o cualquier valor mayor a el).
- **(0.5 puntos)** Por definir la ejecución de aceptación para una palabra cualquiera xyz con $|y| \geq N$.
- **(2 puntos)** Por utilizar como argumento el principio del palomar para encontrar dos estados iguales en la sub-ejecución de y .
- **(1 puntos)** Por establecer, a partir de lo anterior, la subdivisión $y = uvw$, donde v empieza y termina con el par de estados encontrados. **0.5 puntos** por la subdivisión y **0.5 puntos** por argumentar $v \neq \varepsilon$.
- **(1 puntos)** Por mostrar la construcción de ejecuciones de aceptación al repetir $i > 0$ veces la sub-ejecución de v que muestran palabras que pertenecen a L .
- **(0.5 puntos)** Por incluir y explicar el caso cuando se recorta la sub-ejecución de v , que también pertenece al lenguaje L .

Pregunta 2

Pregunta 2.1

La solución consistía en entregar una expresión regular que cumpla con las restricciones. Un ejemplo sería:

- Caso normal: $(1 + 01)^* \cdot 001 \cdot (1 + 01)^* \cdot 00 \cdot (1 + 10)^*$
- Case borde: $(1 + 01)^* \cdot 000 \cdot (1 + 10)^*$

Y luego la expresión final es la disyunción de ambas.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(2.5 puntos)** Por caso normal.
- **(0.5 puntos)** Por caso borde.

Pregunta 2.2

Para esta pregunta, se esperaba que el alumno describiera lo que hacía la expresión regular, y después explicara por que lo que dijo esta correcto. Es decir, el alumno debía mencionar que la regex aceptaba **todas** las palabras con cantidad par de 1s y una cantidad par de 0s simultaneamente, y despues explicar por que la condición es suficiente y necesaria.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(1 punto)** Por decir que las palabras aceptadas deben tener una cantidad par de 0s.
- **(1 punto)** Por decir que las palabras aceptadas deben tener una cantidad par de 1s.
- **(1 punto)** Por explicar por que las condiciones son suficientes y necesarias.

Pregunta 3

Pregunta 3.1

Para responder esta pregunta bastaba demostrar el contrapositivo del lema de bombeo. Una posible demostración es como sigue:

$$\forall N \geq 0$$

Se elige la palabra $a^N b^N \in S$, con $x = \varepsilon, y = a^N, z = b^N$

$$\forall u \cdot v \cdot w = y = a^N \text{ con } v \neq \varepsilon$$

Se elige $i = 3$, con lo que $x \cdot u \cdot v^3 \cdot w \cdot z \notin S$

Había que justificar que $a^N b^N \in S$, mientras que $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \notin S$. Hecho esto se demuestra que no se cumple el lema de bombeo, lo que implica que S no es regular.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(1 punto)** Por escoger y dividir correctamente la palabra a bombear.
- **(1 punto)** Por bombear correctamente (escoger el valor de i y mostrar que $x \cdot u \cdot v^i \cdot w \cdot z \notin S$).
- **(1 punto)** Por la justificación de cada uno de los pasos.

Pregunta 3.2

Dado que L es un lenguaje regular existe un autómata finito no determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ que lo acepta. Luego podemos construir un autómata $\mathcal{A}^{mr}$ que acepte L^{mr} . Si hacemos eso, quedaría demostrado que L^{mr} es un lenguaje regular por definición.

Una posible manera de construir $\mathcal{A}^{mr}$ es $\mathcal{A}^{mr} = (Q', \Sigma \cup \{\#\}, \Delta', I, F')$ tal que:

$$\begin{aligned} Q' &= Q \cup Q \times \Sigma \cup \Sigma \cup \{q_f\} \\ F' &= \{q_f\} \\ \Delta' &= \Delta \cup \{(p, \varepsilon, (q, a)) \mid (p, a, q) \in \Delta\} \\ &\quad \cup \{((p, a), b, (q, a)) \mid (p, b, q) \in \Delta \wedge a \in \Sigma\} \\ &\quad \cup \{((p, a), \#, a) \mid p \in F \wedge a \in \Sigma\} \\ &\quad \cup \{(a, a, q_f) \mid a \in \Sigma\} \end{aligned}$$

Luego se debe demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{mr}) = L^{mr}$.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(2 puntos)** Por construir correctamente el autómata $\mathcal{A}^{mr}$.
- **(1 punto)** Por demostrar correctamente que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{mr}) = L^{mr}$.

Pregunta 4

Para una posible solución podemos introducir el símbolo $\preceq_p$ tal que, con $u, v \in \Sigma^*$, $u \preceq_p v$ ssi u es prefijo de v . Con esta intuición, decimos que dos lenguajes L y R ,

$$L \preceq_p R \leftrightarrow \forall v \in R. \exists u \in L. u \preceq_p v,$$

es decir $L \preceq_p R$ ssi L es prefijo de R . Es claro entonces que

$$\neg(L \preceq_p R) \leftrightarrow \exists v \in R. \forall u \in L. \neg u \preceq_p v.$$

A partir de esta noción podemos definir un nuevo lenguaje a partir de L y R :

$$L \not\preceq_p R = \{v \in R \mid \forall u \in L. \neg u \preceq_p v\}.$$

La idea será crear un autómata $\mathcal{C}$ a partir de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\subseteq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$, usar el algoritmo de *non emptiness* para verificar si $\mathcal{L}(\mathcal{C}) \neq \emptyset$ y en base a eso entregar una respuesta. Así dados

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= (Q_{\mathcal{A}}, \Sigma, \delta_{\mathcal{A}}, q_0^{\mathcal{A}}, F_{\mathcal{A}}) \\ \mathcal{B} &= (Q_{\mathcal{B}}, \Sigma, \delta_{\mathcal{B}}, q_0^{\mathcal{B}}, F_{\mathcal{B}}),\end{aligned}$$

definimos un nuevo autómata $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} = (Q_{\mathcal{A}} \times Q_{\mathcal{B}}, \Sigma, \delta, (q_0^{\mathcal{A}}, q_0^{\mathcal{B}}), Q_{\mathcal{A}} \times F_{\mathcal{B}}),$$

tal que

$$\delta((p_1, q_1), a) = (\delta_{\mathcal{A}}(p_1, a), \delta_{\mathcal{B}}(q_1, a)) \leftrightarrow p_1 \notin F_{\mathcal{A}}.$$

Luego de esto se debe demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\subseteq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$. El algoritmo que se pide es el siguiente:

```
function PREF_LENG( $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ )
   $\mathcal{C} \leftarrow$  construir  $\mathcal{C}$  tal que  $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\subseteq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$ 
  if non_empty( $\mathcal{C}$ ) then
    return FALSE
  end if
  return TRUE
end function
```

Finalmente se debe explicar la correctitud de este algoritmo.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(3 puntos)** Por construir correctamente el autómata $\mathcal{C}$ a partir de los autómatas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$.
- **(1 punto)** Por demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{C}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \not\subseteq_p \mathcal{L}(\mathcal{B})$.
- **(1 punto)** Por escribir correctamente el algoritmo a partir del autómata $\mathcal{C}$.
- **(1 punto)** Por explicar la correctitud del algoritmo.